综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

基础续写审阅稿 · 全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

目录

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX） **2**
第1节 数学总论的入门阐述（00-01） 2
第2节 数学总论的研究性阐述（00-02） 2

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx） **3**
第3节 数学的一般问题（00A05） 3
第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06） 4
第5节 习题集（00A07） 6
第6节 娱乐数学（00A08） 6
第7节 数学普及（00A09） 7
第8节 数学总论书目（00A15） 8
第9节 外部书评（00A17） 8
第10节 词典与一般参考工具（00A20） 8
第11节 公式汇编（00A22） 9
第12节 未解问题清单（00A27） 10
第13节 数学哲学（00A30） 11
第14节 数学方法论（00A35） 11
第15节 数学与文学（00A64） 13
第16节 数学与音乐（00A65） 13
第17节 数学与视觉艺术（00A66） 14
第18节 数学与建筑（00A67） 15
第19节 一般应用数学（00A69） 16
第20节 数学建模的一般理论（00A71） 16
第21节 模拟的一般理论（00A72） 17
第22节 物理学（00A79） 18
第23节 本章其他主题（00A99） 18

第7部分 数论（MSC 11-XX） **21**

第26章 初等数论（11Axx） **22**
基础单元 B1.1 自然数、后继与加法 22
基础单元 B1.2 乘法与十进制位值 31

附录一 全部课后题参考答案 **39**
第1章参考答案 39
基础单元 B1.1 参考答案 44
基础单元 B1.2 参考答案 50

附录二 插图说明与来源 **53**

附录三 本章参考资料 **54**
本批基础单元参考资料 54

附录四 第21节模拟代码 **55**

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

本批范围。 本稿包含第一部分开篇、第1章补强稿，以及第7部分第26章的两个基础桥接单元B1.1与B1.2。第26章仅有部分单元，不等于整章完成；本次没有第2章教学正文。全目录仍为63部分、534章、6006节。自然数单元明确采用佩亚诺规则、归纳与递归原则，尚未进行集合论中的自然数形式构造，也未形式证明递归原则。所有课后题答案统一置于全部教学正文之后；例题解答随文保留。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本批按先修路线接续第26章的自然数基础单元；第2章正文仍待编写。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

本章的学习起点与范围

本章没有前文数学先修，从日常语言和有限计数开始；所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

第3节 数学的一般问题（00A05）

从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

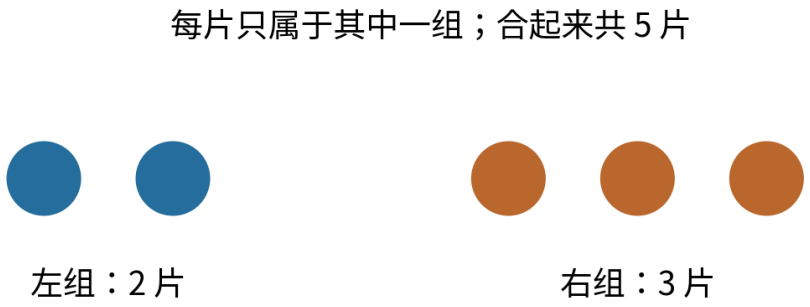


图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

定义、前提与证明分别做什么

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

先把问题说成一句完整的话

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 x 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：x 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 x 后使等式成立，就叫作这个方

程的解。】

逐步求出候选值

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 x 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 -3，仍得到相同的数。

$$(x+3)+(-3)=8+(-3).$$

【两边同加：-3 是 3 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x+\big(3+(-3)\big)=8+(-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x+0=8+(-3).$$

【相反数：$3+(-3)=0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x=5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

代回与唯一性

把五代回原来的左边。

$$5+3=8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

第5节 习题集（00A07）

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 x”没有说明 x 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

例题：一包卡片。 在自然数中解方程 $x + 4 = 9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x + 4) + (-4) = 9 + (-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x + \big(4 + (-4)\big) = 9 + (-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x + 0 = 5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x = 5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5 + 4 = 9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

第6节 娱乐数学（00A08）

一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

第7节 数学普及（00A09）

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A=\{\text{安},\text{白}\},\qquad B=\{\text{白},\text{陈}\}.$$

【对象说明：A、B 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A\cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A\cup B=\{\text{安},\text{白},\text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 A 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A\cup B|=3\neq 4=|A|+|B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

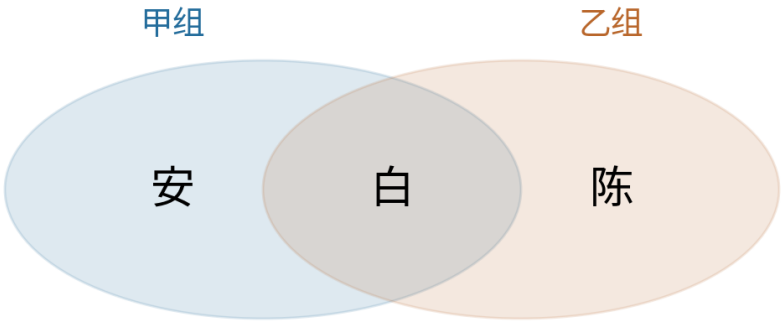


图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

第8节 数学总论书目（00A15）

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

第9节 外部书评（00A17）

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 n^2，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

第10节 词典与一般参考工具（00A20）

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

词	本章含义	检查位置
变量	在说明的范围内代表一个对象的符号	第4节的 x
方程	要求未知量使等式成立的关系	第4节
解	属于规定范围且使方程成立的值	第4、5节
命题	具有确定真假含义的陈述	第3节
反例	满足前提而使结论失败的对象	第7、9节
唯一	在指定范围内只有一个	第4节
恒等式	在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式	第11节

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x+1=x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 x 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x+1)+(-x)=x+(-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 x 与 $-x$ 放在一起。

$$\bigl(x+(-x)\bigr)+1=0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1=0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

第11节 公式汇编（00A22）

公式应当和条件一起保存

字母 a、b 表示任意实数，b^2 表示 b 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 ab 表示 a 乘 b，$2ab$ 表示 2 乘 a 再乘 b；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2=(a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 a 和 b。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 ba 换成 ab，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 ab 相加，写成二乘以 ab。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 ab 再加一个 ab。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1+1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1+1=2$。把 u 换回 ab，便得到上式，且没有要求 u 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 a, b，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 a 或 b 非零。】

用一个反例检查错误缩写

若漏写中间项而写成 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

第12节 未解问题清单（00A27）

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

第13节 数学哲学（00A30）

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

第14节 数学方法论（00A35）

哪些变形能够反过来

第4节两边同加 -3 后，还能两边同加 3 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 x、y 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 x, y 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

不除以可能为零的量

考虑实数 x 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 x 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 x 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 x，就会排除这个值并漏解。】

对实数 a,b，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 a 除以 b；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 a 乘以 b 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 x。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：已经单独验证 $x\neq 0$，现在解释约去因子的依据。】

设 u 是 x 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=\big(x(x-1)\big)u.$$

【除法定义。】

$$\big(x(x-1)\big)u=\big((x-1)x\big)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$\big((x-1)x\big)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x-1=0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1-1) = 0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

第15节 数学与文学（00A64）

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

第16节 数学与音乐（00A65）

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

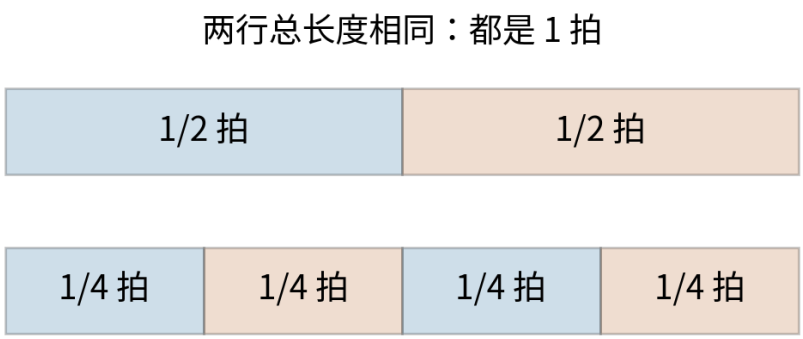


图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

第17节 数学与视觉艺术（00A66）

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

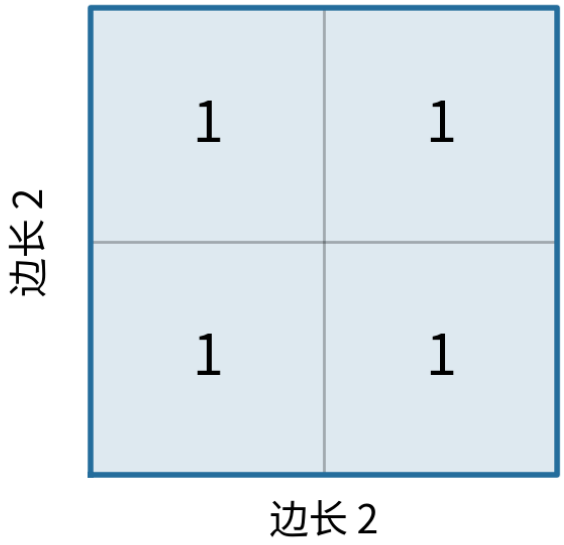


图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

第18节 数学与建筑（00A67）

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：P 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

第19节 一般应用数学（00A69）

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 C 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

第20节 数学建模的一般理论（00A71）

模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 n，对应水量为 V_n，单位是升。下标 n 表示“第 n 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 n 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 V_0，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

假设失效时怎么办

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

第21节 模拟的一般理论（00A72）

公式、算法与输出

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

已经过的整分钟数	递推得到的水量（升）
0	5
1	7
2	9
3	11

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

两种错误要分开

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

第22节 物理学（00A79）

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 v，经过时间为 t，路程为 s；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 s 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

第23节 本章其他主题（00A99）

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

本章课后题

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

题1。 在自然数中解 $x+2=7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

题2。 在严格小于五的自然数中解 $x+4=9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

题3。 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

题4。 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

题5。 “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

题6。 取 $a=2, b=1$，分别计算 $(a+b)^2$ 与 $a^2+2ab+b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

题7。 在实数中解 $x(x-2)=0$。写出为什么不能不讨论零就除以 x。

参考答案

题8。 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

题9。 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

题10。 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

题11。 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

题12。 按 $V_0=5$、$V_{n+1}=V_n+2$ 再计算一步，求 V_4。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

题13。 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

题14。 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

第7部分 数论（MSC 11-XX）

本部分目前仅开始第26章的自然数基础桥接。原分类目录与先修学习顺序是两个层次：本批从最基础的对象与运算开始，不声称已展开其余数论章节。

第26章 初等数论（11Axx）

本章当前只收入B1.1“自然数、后继与加法”和B1.2“乘法与十进制位值”。它们服务于本章后续内容，不另占MSC章号或节号，不表示11A05、11A63或整章已完成。一般进位算法的终止性与位值表示的存在唯一性仍待后续单元。

基础单元 B1.1 自然数、后继与加法

本单元的位置与学习目标。 这是第26章“初等数论（11Axx）”的先修桥接阅读单元，为11A63与11A05所需的数与运算语言提供起点，不另设MSC章号，也不表示第26章或这两个节项已经完成。读完后，应能说明零与后继的规则，区分归纳法与有限次检查，从递归定义计算简单的和，并逐步解释自然数加法的交换律与结合律。

必需先修。 使用第1章第3节对等号、定义与前提的说明，以及第4节区分“检查一个候选”与“排除所有遗漏”的方法。这里只复用相等对象可以替换、证明必须说明适用范围的阅读方法；不把第1章暂时采用的加法交换律与结合律用作本单元证明的前提，否则会用待证结论证明它自身。

采用而未证明的起点。 本单元采用下面列明的自然数佩亚诺规则、相等关系的通常规则及递归定义原则。它们不是已经由本书构造出来的定理。这里不进行集合论中的自然数构造，也不证明递归定义原则。本单元所证明的加法性质，都以这些明确的起点为条件。

深度与篇幅规划。 本单元按T级完整教学编写，完整性只针对上述学习目标。按现用版式规划正文约12—20页，答案另计；这是编写估算，实际页数须由统一构建核对。

两层阅读。 第一次读，可以先跟随“入口”、符号说明、加法定义与计算例题，学会把一个计算拆成可以检查的小步。第二次读，再连续阅读归纳法与四个加法命题的证明。第二层不是要求记住更多计算结果，而是检查一个任意自然数为什么也受同一论证约束。两条路线读的是同一套对象；直观与正式证明会分别标明。

入口：留下空桌，再放一张卡片

把桌上的卡片全部收起来。此时没有卡片，我们用“零”描述这种数量。再放上一张，称为“一张”；在已有卡片之外再放一张，接着计数。计数时，每张卡片只指认一次；一张既不能漏掉，也不能被当成两张。

这里说“再放一张”，要求新卡片确实是另一个对象。只是把原有卡片换个位置，没有增加卡片。这个区别提醒我们：数量描述对象有多少，不描述对象摆在哪里。

这是一种理解自然数的活动，不是自然数的形式定义。日常操作只能展示已经完成的有限步骤；一份关于所有自然数的证明，还必须解释为什么不可能在没有检查到的地方失效。下面先公开约定对象与规则，再从规则推出性质。

零与后继：本单元的自然数起点

把本单元讨论的自然数全体记作 $\mathbb{N}$。一个“集合”在这里先理解为一些对象组成的整体；$n \in \mathbb{N}$ 读作“n 是自然数”。字母 n 只是给一个数取的名字，并不预先指某个固定的数。符号 0 表示本系统指定的起点。

记号 $S(n)$ 读作“n 的后继”。S 是一个函数：给定一个输入自然数，它指定唯一的输出自然数。括号中写入函数的输入对象；$S(S(n))$ 表示先取 n 的后继，再对所得结果取后继。此时还没有定义加法，所以不能用尚未建立的加法来定义后继。

采用规则 P1：起点。 0 是自然数。

采用规则 P2：后继存在且唯一。 每个自然数 n 的后继 $S(n)$ 都是自然数；同一个输入不会有两个不同的后继。

采用规则 P3：零不是后继。 对每个自然数 n，都有

$$S(n) \neq 0.$$

【符号说明：$\neq$ 表示不相等。此规则说任何自然数的后继都不是零，没有说“每个自然数都有前一个自然数”。】

采用规则 P4：后继不混淆输入。 若 m, n 都是自然数，且 $S(m) = S(n)$，那么 $m = n$。这种“输出相同必有输入相同”的性质称为单射性。它与“每个输入有唯一输出”不是同一句话：后一要求属于函数的定义，前一要求另外限制不同输入的关系。

采用规则 P5：归纳规则。 对自然数的一项性质，如果它对零成立，而且对每个自然数 n，只要它对 n 成立，就能推出它对 $S(n)$ 成立，那么它对所有自然数成立。准确的使用方式见下一段。

这些规则共同规定本单元的讨论框架。给从零开始遇到的几个后继起名字：

$$1 = S(0), \qquad 2 = S(1), \qquad 3 = S(2), \qquad 4 = S(3), \qquad 5 = S(4).$$

继续命名后面四项，供随后单元计算使用：

$$6 = S(5), \qquad 7 = S(6), \qquad 8 = S(7), \qquad 9 = S(8).$$

【命名约定：这些式子解释本单元所用的几个数字。它们没有使用加法，也不是用计算结果解释后继。】

例如，为什么 1 不等于零？因为 1 按定义是 $S(0)$，而规则P3禁止后继等于零。为什么 2 不等于 1？如果它们相等，就有 $S(1) = S(0)$；规则P4于是给出 $1 = 0$，与刚才的结论冲突。这里用的不是图上看起来不同，而是已经声明的规则。

本单元也采用相等关系的基本规则：每个对象等于自身；若 $a = b$，可反写为 $b = a$；若 $a = b$ 且 $b = c$，便有 $a = c$。最后一项称为传递性。相等对象可以在已经有定义的表达式中互相替换，例如由 $a = b$ 得到 $S(a) = S(b)$。这些是处理等号的规则，不是加法交换律或结合律。

归纳法究竟要求证明什么

用 $P(n)$ 表示“关于自然数 n 的某项明确性质”。这里的 P 不是一个数，也不是一种运算；它只是该性质的名称。例如，“n 的后继不是零”就是一项性质。

要用归纳法证明 $P(n)$ 对所有自然数成立，需要完成两个任务。

起点任务： 证明 $P(0)$。

传递任务： 取一个任意自然数 n，在暂时假定 $P(n)$ 成立的条件下，证明 $P(S(n))$。暂时假定的 $P(n)$ 叫作归纳假设。

只有两个任务都完成后，才使用规则P5，得出“每个自然数都满足 P”。传递任务不是只检查某几个数字，也不是把“对所有自然数成立”作为假设。它只允许在当前这一任意的 n 处借用 $P(n)$，再把结论推进到它的后继。

“任意”也有具体作用：证明传递任务时，不能偷偷要求 n 恰好等于二，或依赖某个只对所挑选数字成立的事实。如果性质还含另一个自然数 m，可以先任意选定 m 并保持不变，对 n 做归纳；最后说明 m 的选取没有特殊限制。后面的证明会逐次指出对哪个字母归纳、哪些字母暂时固定。

从直观上看，起点任务给出开始的位置，传递任务给出一个可反复使用的规则。但这种图像只是帮助理解。由两个任务得到“全部自然数”的结论，正式依据是我们采用的P5，而不是“反正可以一直算下去”。有限次检查，无论做了多少次，都不能自行代替这条规则。

递归定义原则：这次先接受什么

“递归”是规定后一步如何由已经规定的前一步得到。它与归纳证明相近，却承担不同任务：递归用来定义对象或运算；归纳用来证明关于对象或运算的性质。

本单元采用如下形式的递归定义原则。设有一个确定的对象范围 X，其中指定起始对象 x_0；对 X 中每个对象，给出一个确定的更新规则 T，更新结果仍在 X 中。则存在唯一的函数 f，把每个自然数对应到 X 中的一个对象，并满足

$$f(0) = x_0,$$

【起始条款：零处的对象按指定值取为 x_0。这里下标零只是名称的一部分。】

以及对每个自然数 n，

$$f(S(n)) = T(f(n)).$$

【递推条款：先取已经对应到 n 的对象，再按更新规则 T 得到后继处的对象。$T(f(n))$ 表示把 $f(n)$ 作为 T 的输入。】

“存在”说明这两条要求确实能够共同规定整个函数；“唯一”说明不会有两套互相冲突的对应同时满足它们。我们在此采用这个原则，不把“写出了两个式子”冒充存在唯一性的证明。它的集合论论证留作后续基础内容，不能倒过来作为本单元已经完成的成果。

加法的递归定义与第一次计算

任取一个自然数 m。把上一原则的对象范围取为自然数全体，起始对象取为 m，更新规则取为后继函数 S。这些选择符合原则的条件：m 是自然数，而规则P2保证对自然数取后继仍得到自然数。

由递归定义原则，存在唯一函数；把它在自然数 n 处的值记为 $m + n$。符号 $+$ 读作“加”，表达式 $m + n$ 读作“m 加 n”，它的值称为和。因此，加法由以下两条规定：

$$m + 0 = m,$$

【加法定义 A0：右边的加数是零时，返回左边的自然数。】

$$m + S(n) = S(m + n).$$

【加法定义 AS：右边的加数是后继时，把它退回到相应的 n，先求 $m + n$，再对这个和取后继。】

每个 m, n 都是自然数时，$m + n$ 有且只有一个自然数值，这一事实来自刚才应用的递归定义原则。它保证后面的 $S(m + n)$ 和带括号的加法有意义。这里的定义并没有直接规定 $0 + n$，也没有规定 $S(m) + n$ 的化简方式；它们需要另行证明。

例题：只用定义计算 $1+2$。 先从右边加数为零的情形开始。

$$1+0=1.$$

【依据A0：左边固定为自然数一。】

把右边的一写成零的后继，再使用AS。

$$1+1=S(1+0).$$

【依据 $1=S(0)$ 与AS：在定义中取 $m=1,n=0$。】

把已经算出的 $1+0=1$ 代入后继的输入位置。

$$1+1=S(1)=2.$$

【先作相等对象替换，再用数字二的命名。】

现在把右边的二写成一的后继。

$$1+2=S(1+1).$$

【依据 $2=S(1)$ 与AS：此处取 $m=1,n=1$。】

使用前一步的结果。

$$1+2=S(2)=3.$$

【先替换 $1+1$，再用数字三的命名。到这里没有交换任何两个加数。】

推论 N1：加一就是取后继　条件与结论。 对每个自然数 n，都有 $n+1=S(n)$。

把一写成零的后继，并应用AS。

$$n+1=S(n+0).$$

【取AS中的左边加数为 n、右边后继之前的数为零。】

由A0，$n+0=n$，因此可以替换后继的输入。

$$n+1=S(n).$$

【此式是从递归定义推出的结论。从现在起可以用“加一”描述后继；不能把它当作此前证明的起点。】

命题 N2：零在左边也不改变数

条件与结论。对每个自然数 n，都有 $0 + n = n$。

这不是A0的原句。A0直接说的是右边加零不变；当前命题的零在左边。若现在直接交换两个加数，就会提前使用尚未证明的交换律。

证明。对 n 作归纳，性质 $P(n)$ 取为 $0 + n = n$。

先检查起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【依据A0，取左边加数为零，故 $P(0)$ 成立。】

再取任意自然数 n，暂时假定 $0 + n = n$。要证明的是 $0 + S(n) = S(n)$。先对右边加数为后继的式子使用定义。

$$0 + S(n) = S(0 + n).$$

【依据AS，左边加数取零。】

再在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S(0 + n) = S(n).$$

【由 $0 + n = n$ 作相等对象替换；此步没有交换加数。】

由相等关系的传递性，$0 + S(n) = S(n)$，传递任务完成。起点与传递任务均已证明，规则P5给出全部自然数的结论。证毕。

命题 N3：左边加数的后继可以怎样处理

条件与结论。对任意自然数 m, n，都有

$$S(m) + n = S(m + n).$$

【结论含义：左边先对第一个加数取后继，再相加；右边先把两个数相加，再取后继。它不是AS，因为AS规定的是第二个加数取后继的情形。】

证明。任意固定自然数 m，对第二个数 n 作归纳。归纳性质是上面的等式，m 在这次归纳中保持不变。

当 $n = 0$ 时，先看等式左边。

$$S(m) + 0 = S(m).$$

【依据A0；规则P2保证 $S(m)$ 是允许的左边加数。】

再看等式右边。

$$S(m+0)=S(m).$$

【先由A0得到 $m+0=m$，再在 S 的输入位置替换。】

两边都等于 $S(m)$，所以起点成立。

取任意自然数 n，假设 $S(m)+n=S(m+n)$。先处理要证等式的左边。

$$S(m)+S(n)=S\big(S(m)+n\big).$$

【依据AS：左边加数是 $S(m)$，右边后继之前的数是 n。】

在最外层 S 的输入位置使用归纳假设。

$$S\big(S(m)+n\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【替换的是整个内层表达式 $S(m)+n$，不是改变它的加数顺序。】

另外，由AS得到 $m+S(n)=S(m+n)$，两边取后继便有

$$S\big(m+S(n)\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【两个相等的自然数作为同一函数 S 的输入，输出仍相等。】

以上说明 $S(m)+S(n)$ 与 $S(m+S(n))$ 等于同一个数，因此它们相等。这个等式正是把原命题中的 n 换成 $S(n)$ 所得到的结论。由归纳规则，对已固定的 m，结论对所有 n 成立。开始时 m 可以是任意自然数，故结论对所有自然数 m,n 成立。证毕。

命题 N4：加法交换律

条件与结论。若 m,n 是自然数，则

$$m+n=n+m.$$

【“交换”指调换两个加数的位置。命题断言结果不变，并不是说两种写法的字符次序没有改变。】

证明。任意固定自然数 m，对 n 作归纳。

当 $n=0$ 时，A0给出 $m+0=m$；命题N2给出 $0+m=m$。两边等于同一个数，所以 $m+0=0+m$，起点成立。

取任意自然数 n，假设 $m+n=n+m$。先使用定义处理 $m+S(n)$。

$$m+S(n)=S(m+n).$$

【依据AS，没有交换加数。】

把归纳假设用于后继的输入。

$$S(m+n) = S(n+m).$$

【此步只用了当前 n 的归纳假设，没有假定尚待证明的全部交换律。】

现在应用命题N3。在N3中把第一个自然数取为当前的 n，第二个自然数取为当前固定的 m；两个取值都满足自然数条件。N3给出 $S(n)+m = S(n+m)$，把这条已经证明的等式反写，得到

$$S(n+m) = S(n)+m.$$

【依据N3与等式的对称性。这里没有再次调用待证明的交换律。】

由这三步的传递性，$m + S(n) = S(n) + m$，传递任务完成。归纳规则给出对全部 n 的结论；由于 m 任意，交换律对所有自然数对成立。证毕。

命题 N5：加法结合律

条件与结论。 若 a, b, c 都是自然数，则

$$(a+b)+c = a+(b+c).$$

【新字母说明：a, b, c 分别表示三个自然数。左边先算 $a+b$，再把所得结果与 c 相加；右边先算 $b+c$。结合律改变分组，不改变从左到右的加数次序。】

证明。 任意固定自然数 a, b，对 c 作归纳。

当 $c = 0$ 时，先使用A0处理左边。

$$(a+b)+0 = a+b.$$

【加法定义保证 $a+b$ 是自然数，所以可以作为A0中的左边加数。】

再由 $b+0 = b$ 替换右边的括号。

$$a+(b+0) = a+b.$$

【仅使用A0与相等对象替换，并没有先用结合律去掉括号。】

两边相等，起点成立。

取任意自然数 c，假设 $(a+b)+c = a+(b+c)$。先处理要证等式的左边。

$$(a+b)+S(c) = S((a+b)+c).$$

【依据AS，左边加数取自然数 $a+b$。】

在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S((a+b)+c) = S(a+(b+c)).$$

【用归纳假设替换整个内层和。这是当前 c 的结论，不是对所有 c 的预先假定。】

接着单独处理要证等式的右边。由AS，$b + S(c) = S(b + c)$，因此

$$a + \big(b + S(c)\big) = a + S(b + c).$$

【相等对象替换：先把右边加数整体改写，尚未变更任何加法分组。】

再对所得式子应用AS。

$$a + S(b + c) = S\big(a + (b + c)\big).$$

【AS中的左边加数取 a，右边后继之前的数取 $b + c$；后者为自然数，条件成立。】

左边 $(a + b) + S(c)$ 与右边 $a + (b + S(c))$ 都等于 $S(a + (b + c))$，因而相等。传递任务完成。归纳规则给出对全部 c 的结论；a, b 都是任意选择的，所以命题对所有自然数三元组成立。证毕。

怎样复用这些结论，而不把两种规律混为一谈

例题：在括号内交换，再重新分组。 对自然数 a, b, c，说明 $(a + b) + c = b + (a + c)$ 的依据。

先只在第一个括号内使用N4。

$$(a + b) + c = (b + a) + c.$$

【检查条件：a, b 是自然数，N4给出 $a + b = b + a$。以相等的和替换括号内的对象；外面的加数 c 没有移动。】

再对右边使用N5。

$$(b + a) + c = b + (a + c).$$

【检查条件：N5中的三个数依次取当前的 b, a, c，全部是自然数。此步只改变分组，不交换它们的次序。】

两步合起来得到要求的等式。不能把整段推导只叫作“交换一下”，因为第二步的根据不同。以后引用旧命题时，可以不重抄证明，但本次代入哪些对象、它们是否满足条件，仍应写清。

到这里，本单元已证明的对象仅限自然数与这套递归定义的加法。把同样的符号写到另一个数系或其他对象上，不会自动使以上证明适用；需要先定义新的运算，并核对所需规则。

课后练习

以下八题按本单元的符号与采用规则作答。练习中的数字沿用后继的命名约定，不需要任何其他运算。答案单列，并在每题下给出入口；例题的示范推导保留在正文。

题1：读懂后继 把 $S(0)$、$S(2)$、$S(S(1))$ 分别写成已经命名的数字。说明第三个式子里先处理哪一个括号。能否由“每个自然数都有后继”断言“零也是某个自然数的后继”？给出采用规则中的依据。

查看题1答案。

题2：不能先交换零的位置　只用A0、AS和数字的命名约定，从 $0+0$ 开始算出 $0+2$。本题先不引用命题N2，也不使用交换律，以便检查定义本身如何运作。

查看题2答案。

题3：从起点逐次计算　只用A0、AS与后继的命名，依次计算 $2+0$、$2+1$、$2+2$、$2+3$。每次指出当前用的是定义的哪一条。

查看题3答案。

题4：分清左右两种后继公式　计算 $S(2)+1$。先直接用AS处理右边的一，再用命题N3以另一条路线计算同一个式子。说明为什么把N3叫作“加法定义AS本身”并不准确。

查看题4答案。

题5：把具体计算写成一般命题　证明：对每个自然数 m，$m+2=S(S(m))$。只能使用数字的命名、A0、AS与相等对象替换；不要预先使用交换律或结合律。

查看题5答案。

题6：两次变形分别依据什么　设 a,b,c 是自然数。逐步证明 $(a+b)+c=c+(b+a)$。每一步说明是在怎样的对象上应用交换律或结合律；不要求两种规律都必须使用。务必说明所用加数为什么仍是自然数。

查看题6答案。

题7：只证明传递任务够不够　有人说：“只要对每个自然数 n，由 $P(n)$ 都能推出 $P(S(n))$，就能断言所有自然数满足 P。”考察性质 $P(n)$：“$n\neq 0$”。检查它的传递任务是否成立、起点是否成立，再评价这个说法。

查看题7答案。

题8：相同的左边加数能否消去　证明：对任意自然数 m,a,b，如果 $m+a=m+b$，那么 $a=b$。提示：先固定 a,b，对 m 作归纳；在后继一步使用命题N3与规则P4。本题没有定义减法，不能把“左右两边同时减去 m”作为理由。

查看题8答案。

本单元的依据与边界

本文的证明依赖关系为：佩亚诺规则与相等规则、递归定义原则 → 加法定义 → N1及N2、N3 → N4、N5。N5的证明实际上只用递归定义与归纳，不需要先用N4。箭头表示后者可以使用前者，不表示前者的基础论证已经在此完成。

现有已核验来源台账记录了基础等式规则与逻辑方法，但没有为本单元的自然数构造或递归定义原则提供已核查的逐页证明。因此本单元把它们明确列为采用的原则，不编造外部出处，不声称已经完成集合论构造。正文论证与八道练习均独立编写。当前成果是加法的这段先修链，不能计为初等数论整章已经写完。

基础单元 B1.2 乘法与十进制位值

归属与范围。 本单元是第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）和乘法结构（11A05）。它不表示这两个分类项已经讲完。上一单元先建立加法；这里建立自然数乘法和位值表达，证明归并数位为何不改变值。这里“归并”指把十个同一单位合成一个高一位的单位。一般进位算法的终止性和位值表示唯一性留待下一单元证明，本单元不把它们当作已经成立的结论。

学习目标。 能区分数字符号、自然数与数的写法；能从递归规则逐步算出乘积；能用已证明的运算律解释一组十与十个一的交换；能说明一道进位加法中每次改写的依据。

必需先修。 B1.1 的自然数、零与后继规则、归纳法、递归原则、加法定义、交换律、结合律和 加一等于后继。这里的每个字母都表示自然数，除非另有说明。第一次阅读先看实物问题，再逐行读定义；不会归纳法时应回到上述入口。

1. 为什么还需要乘法

有三只盒子，每盒放两颗圆片。先数第一盒的两颗，再数第二盒的两颗，最后数第三盒的两颗，总共六颗。写成加法是

$$(2+2)+2=6.$$

【直观解释：三个互不重叠的盒子，每盒恰有两颗；盒子里的圆片没有遗漏。这里说明乘法的用途，不用图形代替下面对所有自然数的证明。】

我们用 $a\cdot b$ 记录“b 组，每组 a 个”的数量。点号 $\cdot$ 表示乘法，也可写成 $\times$；本单元暂不把它省略，以免把两个数字误读为一个多位数。若有零组，就没有圆片。多添一组，就在已有数量后加上 a。

2. 乘法的递归定义

记 $S(b)$ 为 b 的后继，即在 b 后面的一个自然数。对每个固定的自然数 a，采用 B1.1 的递归原则，定义关于 b 的乘法：

$$a\cdot 0=0,\qquad a\cdot S(b)=(a\cdot b)+a.$$

【定义：第一式给出起点；第二式说明已知前一个值以后怎样得到后一个值。这里采用递归原则保证这两条规则给每个自然数 b 一个确定的值；本书尚未在集合论中证明递归原则。】

例如，要计算 $2\cdot 3$，先从 $2\cdot 0$ 开始。由于 $1=S(0)$、$2=S(1)$、$3=S(2)$，逐次使用定义：

$$2\cdot 0=0.$$

$$2\cdot 1=(2\cdot 0)+2=0+2=2.$$

【乘法递归式、上一行、零加在左侧的结论。】

$$2\cdot 2=(2\cdot 1)+2=2+2=4.$$

【乘法递归式、上一行；$2+2=S(S(2))=4$，用加法递归式两次。】

$$2 \cdot 3 = (2 \cdot 2) + 2 = 4 + 2 = 6.$$

【同样使用递归式；$4 + 2 = S(S(4)) = 6$。这条计算只用了定义，没有先用乘法交换律。】

3. 乘法中零与一的作用

命题 B1.2.1。 对任意自然数 a，有 $0 \cdot a = 0$、$a \cdot 1 = a$ 和 $1 \cdot a = a$。

证明第一式。 对 a 归纳。$a = 0$ 时，$0 \cdot 0 = 0$ 是定义。假定某个自然数 k 已满足 $0 \cdot k = 0$。对它的后继，先用乘法递归式：

$$0 \cdot S(k) = (0 \cdot k) + 0.$$

用归纳假设替换括号里的乘积，再用加法定义 $0 + 0 = 0$：

$$0 \cdot S(k) = 0 + 0 = 0.$$

【起点和归纳步都已验证，所以第一式对所有自然数成立。】

证明第二式。 由 $1 = S(0)$，直接用定义和零加法：

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = (a \cdot 0) + a = 0 + a = a.$$

【这里尚未以交换乘法顺序的方式证明第三式。】

证明第三式。 对 a 归纳。$a = 0$ 时，$1 \cdot 0 = 0$。假定 $1 \cdot k = k$，则

$$1 \cdot S(k) = (1 \cdot k) + 1 = k + 1 = S(k).$$

【依次用乘法递归式、归纳假设和 加一公式。归纳法给出结论。】

4. 先证分配律，再解释“每组拆开”

命题 B1.2.2。 对任意自然数 a, b, c，有

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c).$$

【条件：三个数都是本单元的自然数。这是本单元要证明的式子，不能在下面的证明中先把它作为规则使用。】

证明。 固定任意 a, b，对 c 归纳。$c = 0$ 时，左边为零，右边为 $0 + 0 = 0$，两边相等。假定对某个自然数 k 已有

$$(a + b) \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k).$$

考察 $c = S(k)$。先用乘法递归式，再代入归纳假设：

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a+b)\cdot k) + (a+b) = ((a\cdot k)+(b\cdot k)) + (a+b).$$

需要把中间的 a 移到 $b\cdot k$ 前面。为逐步说明，把 $u = a\cdot k$、$v = b\cdot k$ 作为暂用的两个名字。下面只用已经证明的加法运算律：

$$(u+v)+(a+b) = ((u+v)+a)+b.$$

【加法结合律，把最外层的 $a+b$ 拆开括号。】

$$((u+v)+a)+b = (u+(v+a))+b.$$

【对括号内的三个数 u, v, a 使用结合律。】

$$(u+(v+a))+b = (u+(a+v))+b.$$

【只对 $v+a$ 使用加法交换律。】

$$(u+(a+v))+b = ((u+a)+v)+b = (u+a)+(v+b).$$

【连续两次使用加法结合律。】

把暂用名字换回，便得到

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a\cdot k)+a)+((b\cdot k)+b).$$

最后分别逆向使用乘法递归式：

$$(a+b)\cdot S(k) = (a\cdot S(k))+(b\cdot S(k)).$$

【已证归纳步。a, b 没有被附加特殊限制，所以命题对任意 a, b, c 成立。】

直观解释。 每盒有 a 颗红片和 b 颗蓝片，盒子共有 c 只。既可以先算每盒共有多少，再算所有盒子；也可以分别算所有红片和所有蓝片。这个解释帮助记忆，前面的归纳证明承担一般结论的依据。

5. 交换律不是记号本身带来的

命题 B1.2.3。 任意自然数 a, b 满足 $a\cdot b = b\cdot a$。

证明。 固定 a，对 b 归纳。$b = 0$ 时，两边都是零，分别依据定义和命题 B1.2.1。假定 $a\cdot k = k\cdot a$。先计算左边的后继情形：

$$a\cdot S(k) = (a\cdot k)+a = (k\cdot a)+a.$$

【乘法递归式及归纳假设。】

再单独计算所需右边。用 $S(k) = k+1$，然后使用命题 B1.2.2：

$$S(k)\cdot a=(k+1)\cdot a=(k\cdot a)+(1\cdot a).$$

【分配律适用：$k,1,a$ 都是自然数。】

由命题 B1.2.1 的 $1\cdot a=a$，得到

$$S(k)\cdot a=(k\cdot a)+a.$$

【两段计算得到同一个表达式，故后继情形相等。归纳法完成证明。】

命题 B1.2.4。 任意自然数 a,b,c 满足另一方向的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

证明。 先交换最外层乘法，再应用已经证明的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(b+c)\cdot a=(b\cdot a)+(c\cdot a).$$

分别对两个乘积使用交换律，得到

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

【所引用的乘法交换律已在本节上一命题中证明，不使用尚待证明的乘法结合律。】

6. 为什么多组分组可以换括号

命题 B1.2.5。 对任意自然数 a,b,c，有

$$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c).$$

证明。 固定 a,b，对 c 归纳。$c=0$ 时，左边由乘法定义为零；右边先有 $b\cdot 0=0$，再有 $a\cdot 0=0$。假定对 k 已成立，计算左边的后继情形：

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b).$$

【递归式以自然数 $a\cdot b$ 作为固定的第一个因子。】

代入归纳假设，并逆向使用命题 B1.2.4：

$$((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b)=(a\cdot(b\cdot k))+(a\cdot b)=a\cdot((b\cdot k)+b).$$

【分配律适用的三个自然数是 $a,b\cdot k,b$。】

最后由乘法递归定义 $(b\cdot k)+b=b\cdot S(k)$，得到

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=a\cdot(b\cdot S(k)).$$

【归纳步成立，命题得证。到这里才允许在三个自然数的乘积中改变括号。】

7. 十是一个数；“10”是这个数的一种写法

沿用上一单元的数字命名：$1 = S(0)$、$2 = S(1)$，依次到 $9 = S(8)$。再定义 $t = S(9)$，把这个自然数叫作“十”。此后说“从零取十次后继”，是用已经定义的名称描述这条后继链。数字符号 $0, 1, \ldots, 9$ 指后继链中从零到九的各项；$\ldots$ 表示依次包含中间各项。完整的数字清单是 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$。

幂的定义。对自然数 j，定义 $t^0 = 1$，以及

$$t^{S(j)} = t^j \cdot t.$$

【再次采用递归原则。上标 j 记录乘入 t 的次数，t^0 在这里是定义，不是由“零个数相乘”的口头说法推出来的。由乘法单位律，$t^1 = 1 \cdot t = t$，$t^2 = t \cdot t$。】

位值表达的定义。一串数字写在一起时，从右到左的位置分别叫个位、十位、百位，随后依次继续。个位的数字乘 t^0，十位的数字乘 t^1，百位的数字乘 t^2。一般地，以个位编号 $j = 0$，每向左一位，就把编号换成 $S(j)$；该位置上的数字 d 贡献 $d \cdot t^j$。把有限个位置贡献的量加起来，就是这串数字表达的自然数。写成三个数字 abc 时，这个写法的值定义为

$$a \cdot t^2 + b \cdot t + c.$$

【此处 a, b, c 必须各自属于上面列出的十个数字；abc 是数字串，不是三个数相乘。为区别，我们始终把乘法写出点号。有限多个加数按从左到右加括号，结合律说明换括号不改变值。】

因此，数字串“10”的值为

$$1 \cdot t + 0 = t + 0 = t.$$

【乘法单位律和加法定义。先命名十这个自然数，再解释它的写法，所以没有用“10表示十”证明“十等于10”的循环。此后在计算式中可把 t 写成 10。】

“100”的值则是

$$1 \cdot t^2 + 0 \cdot t + 0 = t^2 + 0 + 0 = t^2.$$

【单位律、零乘法和零加法。这个数叫一百。零在十位上表示没有额外的十，它仍占着一个数位，不能随意删掉。】

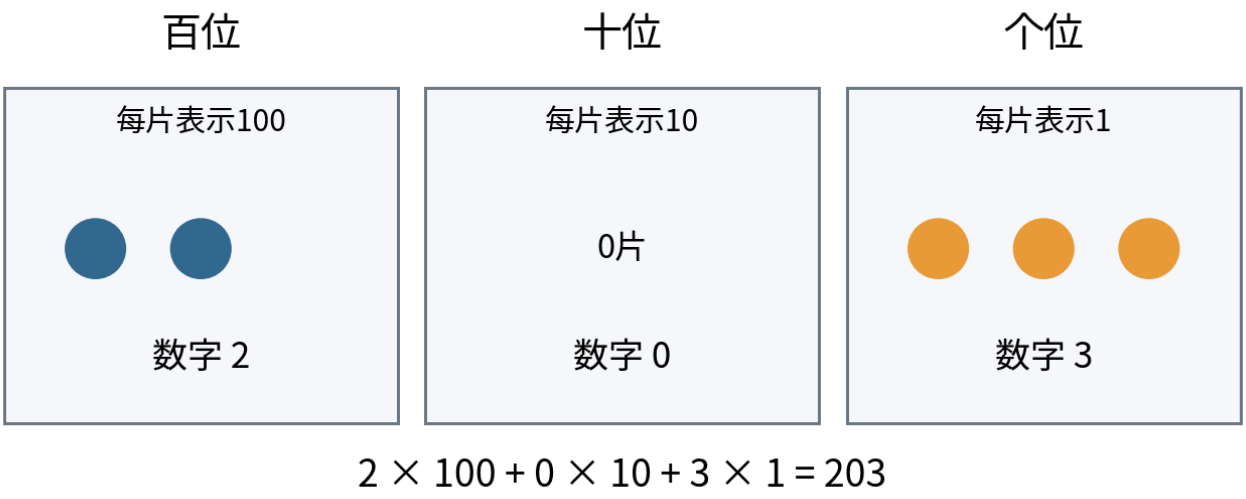


图 5: 三个数位上的圆片：每向左一格，单位变为右邻单位的十倍。图示表示203。

8. 例题：读写与进位为何有效

例1：解释203与23的写法。 依位值定义，203 表示 $2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3$；23 表示 $2 \cdot 10 + 3$。两串数字把“2”放在不同位置，不能只看是否出现了相同的非零数字。在计数模型中，前者是两百个再加三个，后者是二十个再加三个。删除中间的零改变了2所乘的位值。一般表示唯一性的证明尚未在本单元完成；这里首先检查两种写法的定义。

例2：计算27加15，并说明进位。 写出各自的位值展开：

$$27 + 15 = (2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5).$$

先仅用加法结合律和交换律重新分组：

$$(2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5) = (2 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + (7 + 5).$$

【这一重排与命题 B1.2.2 证明中的四项重排完全同型：取 $u = 2 \cdot 10, v = 7, a = 1 \cdot 10, b = 5$。那里已经逐步给出每一次换括号与交换，这里逐项说明代入对象。】

十位的两项逆向用命题 B1.2.2 合并；个位用加法定义连续加五次一：

$$2 \cdot 10 + 1 \cdot 10 = (2 + 1) \cdot 10 = 3 \cdot 10,$$

$$7 + 5 = S(S(S(S(S(7))))) = 12 = 10 + 2.$$

【从七依次取后继是八、九、十、十一、十二。十一命名为十的后继，十二命名为十一的后继；数字串11、12按位值定义分别表达 $10 + 1$、$10 + 2$，由加一公式与加法定义核对。】

于是，把额外的一个十归入十位：

$$3 \cdot 10 + (10 + 2) = (3 \cdot 10 + 10) + 2.$$

【加法结合律。】

$$(3 \cdot 10 + 10) + 2 = (3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2.$$

【乘法单位律 $1 \cdot 10 = 10$。】

$$(3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2 = (3 + 1) \cdot 10 + 2 = 4 \cdot 10 + 2 = 42.$$

【依次用命题 B1.2.2、加一公式和两位数位值定义。进位的“1”表示一个十，不是再多添一个一。】

命题 B1.2.6：一次归并保持值。 任意自然数 q, c 满足

$$q \cdot 10 + (10 + c) = (q + 1) \cdot 10 + c.$$

证明。 左侧先由结合律改成 $(q \cdot 10 + 10) + c$；单位律把其中的 10 改成 $1 \cdot 10$；命题 B1.2.2 逆向合并两项，得到 $((q + 1) \cdot 10) + c$，即右侧。每一步在例2中已经逐行展示，这里的 q, c 可以是任何自然数。这个恒等式本身没有保证 c 是一位数字，也没有证明重复归并一定停止；这些是算法的另一些问题，不能从等式中偷带出来。

9. 常见误解与适用边界

- **把加法的交换律当作乘法的交换律。** 两种运算定义不同。本单元先独立证明乘法交换律，才把乘法顺序交换。
- **误写成 $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + c$。** 取 $a = 2, b = 1, c = 1$，左侧为 $2 \cdot 2 = 4$，右侧为 $2 + 1 = 3$。数字4和3不同可由后继单射性反复消去相同次数的后继，否则将得到某个后继等于零，违反自然数规则。
- **把0当作可以随意擦掉的符号。** 在运算式 $20 + 0$ 中，末尾加零不改变值；在数字串203中，删除零会改变数位。这是不同规则处理不同对象。
- **把自然数证明直接用于一切乘法。** 本单元所有条件都限定为自然数。将来矩阵乘法通常不交换，那里必须重新检查定义和条件；本单元没有证明矩阵乘法的任何规则。

10. 课后练习

题目先独立完成；答案集中在书后。

题 B1.2-1 从乘法递归定义出发，逐行算出 $3 \cdot 2$；这一计算是否必须先知道乘法交换律？参考答案

题 B1.2-2 证明对所有自然数 n，有 $2 \cdot n = n + n$。先选择归纳变量，明确起点和归纳假设。参考答案

题 B1.2-3 按位值定义展开405和45。解释405里的0具体做了什么。参考答案

题 B1.2-4 使用位值展开和一次归并恒等式，计算38加24，写出进位的一来自哪里。参考答案

题 B1.2-5　有人写 $2 \cdot (3+1) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$。指出第一处不合法的等号，并从分配律写出正确计算。参考答案

题 B1.2-6　用零乘法证明：在一个三位数字串左边添一个0，其位值不变。必须说明原来三个数字的新位值是否改变。参考答案

题 B1.2-7　在命题 B1.2.6 中取 $q = 2, c = 12$。两边是否仍相等？结果是否已经是个位数字符合要求的十进制展开？据此说明“等式正确”和“表示已经归并完毕”有什么区别。参考答案

题 B1.2-8　先用归纳法，只调用乘法单位律、结合律和幂的定义，证明对所有自然数 j，有 $t \cdot t^j = t^{S(j)}$。再另给一个允许调用乘法交换律的短证明，说明它依赖本单元哪一条已证命题。参考答案

11. 本单元的结论与下一步

现在我们有自然数乘法的明确递归定义，且已经证明零与一的作用、分配律、交换律和结合律。位值表达是对数字串的解释规则；例2和命题 B1.2.6 说明一次归并为什么保持同一个值。B1.1题8答案已经证明加法左消去律；下一批将把它列为可复用结论，并建立自然数的序与带余除法，才能证明所有自然数都有标准十进制表示、表示唯一，以及算法为何终止。这些内容当前仍待写，不能把本单元的两个计算例子当成一般定理的证明。

来源与论证性质。这里的定义、论证编排、例题、习题和图均为本书撰写或绘制。所采用的自然数与递归原则列在 B1.1；标准结论的证明已完整置于本单元，不以外部参考代替缺失步骤。公开参考与核验范围见本批来源附录。本单元不包含经验模拟，也不把程序跑出的有限结果当作一般证明。

附录一 全部课后题参考答案

第1章参考答案

题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，x 只能取自然数。两边同时加上 -2。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

题3

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

题4

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2,3,1),\quad (3,1,2),\quad (3,2,1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

题5

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

题6

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

题7

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 x。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支已经核对 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

题8

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

题9

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

题10

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

题11

返回题目

设总价 C 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

题12

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

题13

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

题14

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

基础单元 B1.1 参考答案

这些答案只使用自然数与加法单元列明的采用规则及其已证明命题。题目保留在正文，例题解答不移入本节。下面每次引用A0、AS、N2、N3等，都指该单元中的相应条款或命题。

题1答案：读懂后继

返回题1。

根据数字的命名约定，零的后继被命名为一，二的后继被命名为三，所以

$$S(0) = 1, \qquad S(2) = 3.$$

【这里直接使用命名，没有进行加法。】

对于 $S(S(1))$，先处理内层括号。因为 $S(1) = 2$，把内层后继换成二。

$$S(S(1)) = S(2).$$

【相等对象替换：外层函数仍是 S。】

再按三的命名得到

$$S(S(1)) = 3.$$

【由 $S(2) = 3$ 与等式传递性得到结果。】

不能断言零是某个自然数的后继。规则P3直接规定，对于每个自然数 n，$S(n) \neq 0$。“每个数有后继”规定每个输入有输出；“每个数都是一个后继”则要求每个数都能成为某次输出，两句话不同。

题2答案：不能先交换零的位置

返回题2。

先由A0取得计算起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【在A0中把左边加数取为零。】

因为 $1 = S(0)$，用AS处理右边的一。

$$0 + 1 = S(0 + 0).$$

【AS中的两个输入都取零。】

把已知的 $0 + 0 = 0$ 代入，再用一的命名。

$$0 + 1 = S(0) = 1.$$

【先作替换，再识别后继的名字。】

因为 $2 = S(1)$，继续使用AS。

$$0 + 2 = S(0 + 1).$$

【右边后继之前的数取一，左边加数仍取零。】

把前一步结果代入。

$$0 + 2 = S(1) = 2.$$

【先用 $0 + 1 = 1$，再用二的命名；全程没有交换加数。】

题3答案：从起点逐次计算

返回题3。

先确定右边加零的结果。

$$2+0=2.$$

【依据A0。】

然后从零的后继开始，一次推进一步。

$$2+1=S(2+0).$$

【依据AS与 $1=S(0)$。】

代入已经得到的起点。

$$2+1=S(2)=3.$$

【替换 $2+0=2$，再使用 $3=S(2)$。】

继续处理右边的二。

$$2+2=S(2+1).$$

【依据AS与 $2=S(1)$。】

代入上一结果。

$$2+2=S(3)=4.$$

【替换 $2+1=3$，再使用 $4=S(3)$。】

最后处理右边的三。

$$2+3=S(2+2).$$

【依据AS与 $3=S(2)$。】

代入已知结果。

$$2+3=S(4)=5.$$

【替换 $2+2=4$，再使用 $5=S(4)$。四个要求的和分别为二、三、四、五。】

题4答案：分清左右两种后继公式

返回题4。

第一条路线直接处理右边的一。由 $1 = S(0)$ 和AS，

$$S(2) + 1 = S(S(2) + 0).$$

【AS中的左边加数取 $S(2)$，右边后继之前的数取零。规则P2保证 $S(2)$ 是自然数。】

由A0，$S(2) + 0 = S(2)$，于是

$$S(2) + 1 = S(S(2)) = S(3) = 4.$$

【先替换加零的结果，再依次使用三与四的命名。】

第二条路线使用命题N3。把其中的 m, n 依次取为二与一，满足自然数条件，因此

$$S(2) + 1 = S(2 + 1).$$

【N3处理的是左边加数已经取后继的情形。】

题3的计算已经由定义得到 $2 + 1 = 3$，所以

$$S(2) + 1 = S(3) = 4.$$

【两条路线得到同一结果。第二条路线可以缩短计算，是因为N3已经有独立的归纳证明。】

AS的左边是 $m + S(n)$，N3的左边是 $S(m) + n$。后继出现的位置不同，因而N3不是把AS原句重新读一遍；直接把两个位置调换，还需要额外理由。

题5答案：把具体计算写成一般命题

返回题5。

任取自然数 m。先把二写成一的后继，再使用AS。

$$m + 2 = S(m + 1).$$

【依据 $2 = S(1)$，AS中的右边后继之前的数取一。】

为了按题目要求只用定义，继续把内层的一写成零的后继。

$$m + 1 = S(m + 0).$$

【依据 $1 = S(0)$ 与AS。】

由A0，$m + 0 = m$，所以

$$m + 1 = S(m).$$

【在后继的输入位置替换；此处重新写出了N1的推导。】

把这条等式代回第一步。

$$m + 2 = S(S(m)).$$

【用 $m + 1 = S(m)$ 替换外层 S 的输入。m 没有被指定为某个具体数，故结论对每个自然数成立。】

题6答案：两次变形分别依据什么

返回题6。

先把整个和 $a + b$ 与 c 交换。a, b 是自然数，所以加法定义保证 $a + b$ 也是自然数；c 也满足自然数条件。因此N4可以用于这两个加数。

$$(a + b) + c = c + (a + b).$$

【交换的两个对象是整个 $a + b$ 与 c，不是三个字母各自任意换位。】

再把括号内部的 a, b 交换。由于两者都是自然数，N4给出 $a + b = b + a$；把这个结果代入右边。

$$c + (a + b) = c + (b + a).$$

【先应用N4，再作相等对象替换。外层加数 c 没有改变。】

由传递性得到所求等式。本路线使用了两次交换律，没有使用结合律。虽然式子中有括号，但没有改变同一列加数的分组；不能因为出现括号就把每一步都称为结合律。

题7答案：只证明传递任务够不够

返回题7。

性质 $P(n)$ 是“$n \neq 0$”。检查后继处时，规则P3告诉我们，对每个自然数 n 都有

$$S(n) \neq 0.$$

【这正是 $P(S(n))$。它对任何 n 都成立，甚至不需要先使用 $P(n)$。因此在假定 $P(n)$ 的条件下当然也能推出它，传递任务成立。】

但是起点 $P(0)$ 是“零不等于零”。相等关系的自反性给出

$$0 = 0.$$

【所以 $P(0)$ 不成立。】

原说法错误。它只检查了传递任务，却没有证明起点。零本身已经反驳了“所有自然数都不等于零”的结论。这说明归纳规则不能省去起点任务。反过来，若取另一性质 $Q(n)$ 为“$n = 0$”，起点 $Q(0)$

成立，但从 $n = 0$ 走到 $S(0) = 1$ 时，$Q(1)$ 不成立，因为规则P3给出 $1 \neq 0$。所以只有起点也不足以推出所有自然数满足该性质，传递任务同样不能省去。

题8答案：相同的左边加数可以消去

返回题8。

任意固定自然数 a, b，对 m 作归纳。这里归纳的性质是一整个条件句：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$”。不能把前提 $m + a = m + b$ 当作对所有 m 都已经成立的事实。

起点。假设 $0 + a = 0 + b$。N2分别给出 $0 + a = a$ 与 $0 + b = b$。将两边替换，便得到

$$a = b.$$

【这证明了 $m = 0$ 时的条件句。并没有宣称任意选取的 a, b 总相等；结论是在所给等式前提下得到的。】

传递任务。取任意自然数 m，暂时假定：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$。”这是归纳假设。现在另行假设后继处的前提成立：

$$S(m) + a = S(m) + b.$$

【当前目标是由这条前提推出 $a = b$，从而证明后继处的条件句。】

把N3分别用于自然数对 (m, a) 与 (m, b)，得到 $S(m)+a = S(m+a)$ 与 $S(m)+b = S(m+b)$。在当前前提的两边替换，便有

$$S(m + a) = S(m + b).$$

【所有被取后继的对象都是自然数，因为加法在自然数中有定义并仍取自然数值。】

应用规则P4的单射性，相同的后继必来自相同的输入，因此

$$m + a = m + b.$$

【这是对后继函数使用单射性，不是未经定义地做减法。】

此时归纳假设的前提已经满足，所以归纳假设给出

$$a = b.$$

【条件句的使用：先验证“如果”后面的等式，再取得“那么”后面的结论。】

起点与传递任务都成立，由归纳规则，条件句对所有自然数 m 成立。由于最初的 a, b 也任意，结论对任意自然数 m, a, b 成立。这个结论称为自然数加法的左消去律；名称只概括刚证明的条件句，不引入新的运算。

基础单元 B1.2 参考答案

题 B1.2-1

返回题目

从起点开始：$3 \cdot 0 = 0$。用乘法递归式一次，

$$3 \cdot 1 = (3 \cdot 0) + 3 = 0 + 3 = 3.$$

再用一次，

$$3 \cdot 2 = (3 \cdot 1) + 3 = 3 + 3 = S(S(S(3))) = 6.$$

【最后一步由加法递归定义：从3连续取三次后继，依次为4、5、6。计算没有交换乘法的两个因子，所以不依赖乘法交换律。】

题 B1.2-2

返回题目

对 n 归纳。起点 $n = 0$ 时，$2 \cdot 0 = 0 = 0 + 0$。假定对某个自然数 k，已有 $2 \cdot k = k + k$。则

$$2 \cdot S(k) = (2 \cdot k) + 2 = (k + k) + 2.$$

【乘法递归式和归纳假设。】

另一方面，由 左侧后继公式 和加法递归定义，

$$S(k) + S(k) = S(k + S(k)) = S(S(k + k)).$$

又因 $2 = S(S(0))$，对 $(k + k) + 2$ 连用两次加法递归式可得

$$(k + k) + 2 = S(S((k + k) + 0)) = S(S(k + k)).$$

【两边得到同一个后继表达式，所以 $2 \cdot S(k) = S(k) + S(k)$。归纳法完成证明。】

题 B1.2-3

返回题目

按各数字从右向左的位置，有

$$405 = 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 5, \qquad 45 = 4 \cdot 10 + 5.$$

405中的0表示十位没有额外的十，同时保留这个位置，使4处在百位。不能根据 $0 \cdot 10 = 0$ 把数字串405的0擦去：可以从算式中删掉加零项，得到 $4 \cdot 100 + 5$；这仍然含百位的100，而不是45所用的10。

题 B1.2-4

返回题目

先展开位值并按已证加法交换、结合律归并同类项：

$$38+24=(3\cdot 10+8)+(2\cdot 10+4)=(3\cdot 10+2\cdot 10)+(8+4).$$

【重排中的四项分别是 $3\cdot 10, 8, 2\cdot 10, 4$，逐步换括号和交换的方式同命题 B1.2.2。】

分配律给出 $3\cdot 10+2\cdot 10=(3+2)\cdot 10=5\cdot 10$。加法定义给出 $8+4=S(S(S(S(8))))=12=10+2$。因此

$$38+24=5\cdot 10+(10+2)=(5+1)\cdot 10+2=6\cdot 10+2=62.$$

【第二个等号是命题 B1.2.6，取 $q=5, c=2$；进位的1来自个位和中的一个十。最后一个等号是数字串62的位值定义。】

题 B1.2-5

返回题目

第一处等号错误：分配律要求括号里的两项都与2相乘。正确计算为

$$2\cdot(3+1)=(2\cdot 3)+(2\cdot 1)=6+2=8.$$

【第一步用命题 B1.2.4；第二步用正文的 $2\cdot 3=6$ 以及单位律；最后一步从6取两次后继得到8。错误计算将应有的 $2\cdot 1=2$ 写成了1。】

题 B1.2-6

返回题目

设原三个数字是 a, b, c，它们各自属于数字0至9。其位值是 $a\cdot t^2+b\cdot t+c$。左边添0后，从右到左的原位置都没动：c 仍在个位，b 仍在十位，a 仍在百位。新数字串0abc的值为

$$0\cdot t^3+(a\cdot t^2+b\cdot t+c).$$

【有限和允许按加法结合律写成这个括号形式。】

由零乘法 $0\cdot t^3=0$ 和零加法，得到

$$0+(a\cdot t^2+b\cdot t+c)=a\cdot t^2+b\cdot t+c.$$

因此值不变。这也是以后讨论“唯一写法”时必须明确是否允许前导零的原因。

题 B1.2-7

返回题目

$q = 2, c = 12$ 都是自然数，所以命题的条件满足：

$$2 \cdot 10 + (10 + 12) = 3 \cdot 10 + 12.$$

两边相等，但12不在允许的一位数字 $0, 1, \ldots, 9$ 中，右边还不是个位合规的展开。把12写成 $10 + 2$，再归并一次：

$$3 \cdot 10 + 12 = 3 \cdot 10 + (10 + 2) = 4 \cdot 10 + 2 = 42.$$

【一次归并恒等式只说明值不变；“表示已经归并完毕”还要求每个位置的系数都是允许的数字。】

题 B1.2-8

返回题目

先给只用结合律的归纳证明。$j = 0$ 时，左边 $t \cdot t^0 = t \cdot 1 = t$；右边 $t^{S(0)} = t^1 = 1 \cdot t = t$。假定 $t \cdot t^k = t^{S(k)}$，则

$$t \cdot t^{S(k)} = t \cdot (t^k \cdot t) = (t \cdot t^k) \cdot t.$$

【幂的递归定义，随后用乘法结合律。】

代入归纳假设，再用幂的递归定义：

$$(t \cdot t^k) \cdot t = t^{S(k)} \cdot t = t^{S(S(k))}.$$

【这就是所需后继情形，归纳法给出全部自然数 j 的结论。】

若允许使用已经证明的命题 B1.2.3，则还有短证明：$t \cdot t^j = t^j \cdot t = t^{S(j)}$。第一步依赖乘法交换律，第二步依赖幂的定义；短并不意味着省略了依据。

附录二 插图说明与来源

本批审阅稿所用五张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。前四张生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`，第五张为 `tools/draw_foundations_batch.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

文件	所在节	所说明的对象
ch01_disjoint.png	第3节	没有共同成员的两组圆片
ch01_overlap.png	第7节	两组共享一个成员
ch01_rhythm.png	第16节	同一单位时间的二等分与四等分
ch01_square.png	第17节	四个单位格组成的正方形
b1_place_value.png	基础单元B1.2	203的百位、十位与个位

附录三 本章参考资料

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

[S1] OpenStax, Rice University，Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

[S2] Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

[S3] Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

本批基础单元参考资料

本批自然数、归纳、递归和位值的文字、论证、例题与练习独立撰写。以下资料用于交叉核对，不复制其题干、答案、图片或连续正文。核验日期为2026年10月27日；公开访问不等于可以无条件转载。

[F1] Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，OpenStax，Prealgebra 2e。自然数与位值模块。核对十进位值与占位零；所核验版本为CC BY-NC-SA 4.0。本书明示自然数包含零；参考教材的命名约定不同，不混同两者。

[F2] Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，第四版。归纳证明、递归数列。核对归纳的基例与归纳步、递推关系与初始条件。所核验第四版为CC BY-NC-SA 4.0。本批没有把入门资料当成递归原则或带余除法的完整形式构造。

[F3] Lean 4 项目，Leonardo de Moura、Mario Carneiro等，核心自然数源码。以零、后继及沿第二变量的加乘递归规则作另一视角核对。所核验文件采用Apache 2.0。本书没有据此宣称自身论证已经过证明助手形式验证。

版本、许可依据、访问记录、文件哈希与适用限制另存于伴生文件 `research/production/foundations_sources_2026-10-27.json`。有限计算交叉检查由 `tools/validate_learning_batch.py` 执行；它检查零至十二的加乘法实例及27加15、38加24的位值展开，不替代对任意自然数的证明。

附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，n 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```